



PROJET BELT

Plateforme de Suivi Électoral Mobile pour le Bénin

Dossier Technique et Fonctionnel

Date : 28 décembre 2025
Auteurs : Équipe de Développement BELT
Contact : dahouealex0@gmail.com
Téléphone : +229 0153865758

Ce document présente l'analyse, la conception et la mise en œuvre de la plateforme de suivi électoral mobile BenElect pour le Bénin.

Table des matières

1	Introduction et Contexte	3
1.1	Contexte National	3
1.2	Problématique Identifiée	3
1.2.1	Défis Avant les Élections	3
1.2.2	Défis Pendant les Élections	3
1.2.3	Défis Après les Élections	3
2	Solution Proposée	4
2.1	Vision et Mission	4
2.2	Architecture Technique	4
2.3	Fonctionnalités Principales	5
3	Modélisation UML	5
3.1	Diagramme des Cas d'Utilisation	5
3.2	Diagramme de Séquence - Signalement	6
3.3	Diagramme d'Activités	6
4	Benchmark SINUVOTE	7
4.1	Analyse Comparative	7
4.2	Innovations BELT	7
5	Bénéficiaires et Impact	8
5.1	Bénéficiaires Principaux	8
5.2	Objectifs Mesurables	8
6	Plan de Mise en Œuvre	9
6.1	Roadmap Détaillée	9
6.2	Architecture Technologique	9

6.3	Budget Détaillé	10
7	Perspectives et Durabilité	10
7.1	Évolutions Futures	10
7.2	Modèle de Durabilité	11
8	Conclusion	11
8.1	Valeurs Ajoutées	11
8.2	Appel à l'Action	11
9	Annexes	12
9.1	Glossaire	12
9.2	Références	12

1 Introduction et Contexte

1.1 Contexte National

Le Bénin, avec une population de 13 millions d’habitants et plus de 6.9 millions d’électeurs potentiels, fait face à des défis significatifs dans la gestion des processus électoraux. La démocratie béninoise, bien qu’établie, nécessite des outils innovants pour renforcer la transparence et la confiance citoyenne.

Indicateur	Valeur
Population totale	13,000,000
Électeurs potentiels	6,900,000
Taux de pénétration mobile	80%
Bureaux de vote	15,000+
Communes	77
Départements	12

TABLE 1 – Données démographiques du Bénin

1.2 Problématique Identifiée

1.2.1 Défis Avant les Élections

- Information fragmentée et difficile d’accès
- Localisation imprécise des bureaux de vote
- Manque de sensibilisation sur les procédures
- Documents requis mal communiqués

1.2.2 Défis Pendant les Élections

- Signalement d’incidents lent et complexe
- Délais de réponse aux problèmes trop longs
- Traçabilité faible des interventions
- Communication inefficace entre acteurs

1.2.3 Défis Après les Élections

- Transmission non consolidée des résultats
- Vérification manuelle des procès-verbaux
- Transparence limitée dans la compilation
- Contestations fréquentes par manque de preuves

2 Solution Proposée

2.1 Vision et Mission

Vision : Une démocratie transparente par la participation citoyenne numérique

Mission : Outiller chaque citoyen pour un contrôle démocratique efficace et transparent

Objectif : Créer une culture de confiance dans les processus électoraux

2.2 Architecture Technique

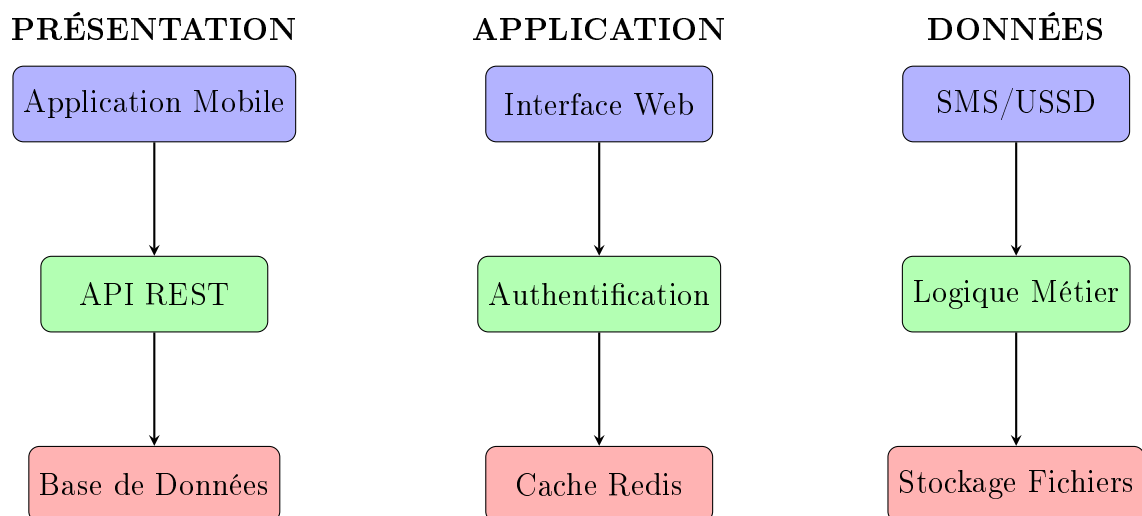


FIGURE 1 – Architecture en trois couches de BELT

2.3 Fonctionnalités Principales

Module	Fonctionnalités
Signalement d'Incidents	— Formulaire intelligent avec géolocalisation — Capture photo/vidéo intégrée — Catégorisation automatique — Suivi en temps réel du traitement
Suivi des Résultats	— Saisie des procès-verbaux via OCR — Vérification par comparaison d'images — Consolidation automatique des données — Visualisation cartographique
Information Électorale	— Base de données des bureaux de vote — Itinéraires et horaires — Documents requis par bureau — FAQ interactive multilingue
Tableaux de Bord	— Analytics en temps réel — Cartographie dynamique des incidents — Génération automatique de rapports — Indicateurs de performance

TABLE 2 – Tableau des fonctionnalités

3 Modélisation UML

3.1 Diagramme des Cas d'Utilisation

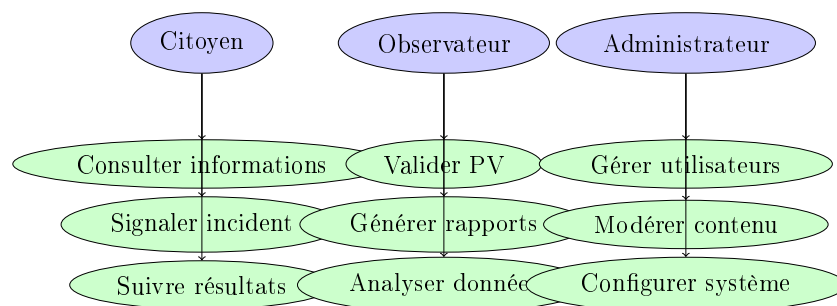


FIGURE 2 – Diagramme de cas d'utilisation

3.2 Diagramme de Séquence - Signalement

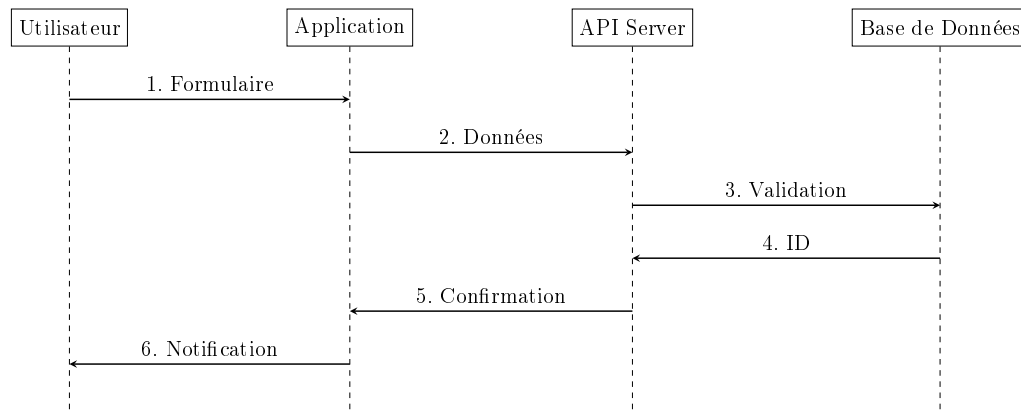


FIGURE 3 – Processus de signalement d'incident

3.3 Diagramme d'Activités

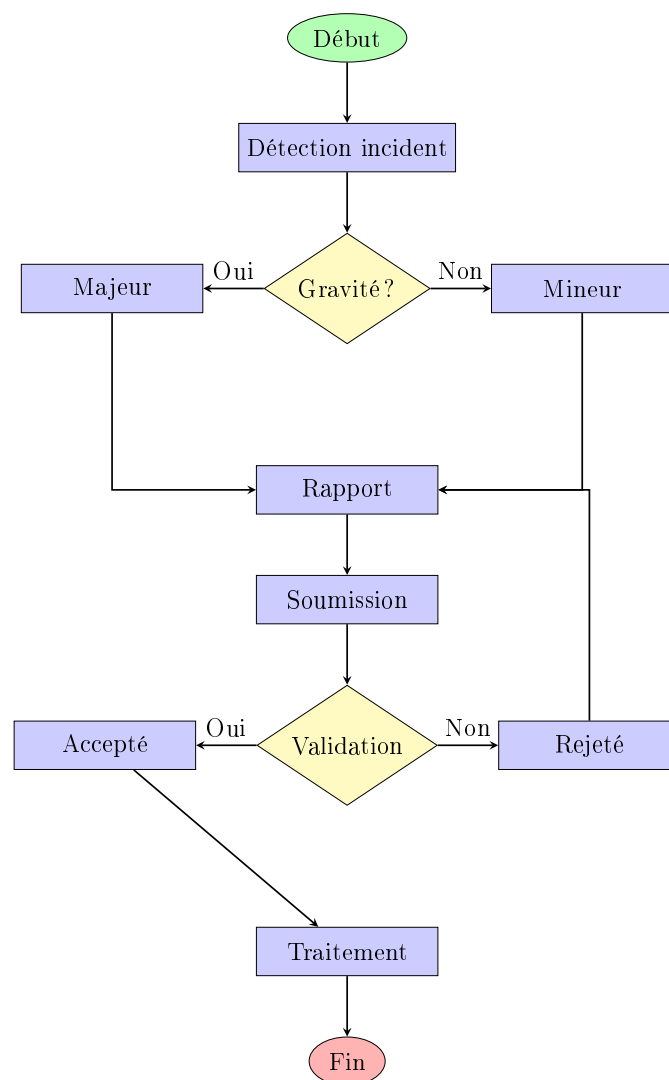


FIGURE 4 – Diagramme d'activités - Gestion des incidents

4 Benchmark SINUVOTE

4.1 Analyse Comparative

Fonctionnalité	SINUVOTE	BenElect	Amélioration
Signalement incidents Géolocalisation Vérification PV			Interface simplifiée Précision améliorée OCR intégré
Multilingue Hors-ligne	Français Partiel	FR + Langues locales Complet	Inclusion renforcée Synchronisation intelligente
Analytique Sécurité API ouverte	Basique Standard	Avancée Renforcée	Machine Learning Chiffrement E2E Interopérabilité
Support SMS/USDD Blockchain			Intégration native Traçabilité complète

TABLE 3 – Comparaison fonctionnelle avec SINUVOTE

4.2 Innovations BELT

1. **Mode hors-ligne complet** : Fonctionnement sans connexion internet
2. **Reconnaissance OCR** : Lecture automatique des procès-verbaux
3. **Blockchain** : Audit trail immuable des données
4. **IA prédictive** : Détection d'anomalies en temps réel
5. **Multilingue étendu** : Support des langues locales
6. **Sécurité renforcée** : Chiffrement de bout en bout

5 Bénéficiaires et Impact

5.1 Bénéficiaires Principaux

Bénéficiaire	Avantages	Population cible
Citoyens	— Information transparente — Participation active — Confiance restaurée	3,000,000+
Observateurs	— Outils de monitoring — Rapports automatiques — Couverture étendue	10,000+
CENA	— Crédibilité accrue — Communication efficace — Décisions éclairées	Institution
Partenaires	— Données fiables — Transparence garantie — Impact mesurable	Multiple

TABLE 4 – Tableau des bénéficiaires

5.2 Objectifs Mesurables

Indicateur	Cible	Mesure
Téléchargements applica- tion	500,000	Nombre d'installations
Utilisateurs actifs mensuels	200,000	Sessions utilisateur
Couverture bureaux de vote	80%	Pourcentage national
Temps moyen de réponse	< 30 minutes	Signalements
Disponibilité plateforme	99%	Uptime
Observateurs formés	5,000	Certifications
Taux de satisfaction	85%	Enquêtes
Signalements traités	95%	Résolution

TABLE 5 – Objectifs quantitatifs du projet

6 Plan de Mise en Œuvre

6.1 Roadmap Détaillée

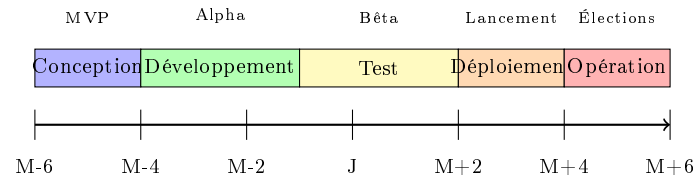


FIGURE 5 – Roadmap de développement (6 mois avant élections)

6.2 Architecture Technologique

Couche	Technologies	Description
Frontend Mobile	— React Native — Redux — React Navigation	Application iOS/Android avec performances natives
Frontend Web	— React.js — TypeScript — Material-UI	Interface admin et visualisation
Backend	— Node.js — Express.js — Socket.io	API REST et WebSockets
Base de Données	— PostgreSQL — Redis — MongoDB	Données relationnelles et cache
Infrastructure	— Docker — Kubernetes — AWS/Azure	Déploiement cloud scalable

TABLE 6 – Stack technologique

6.3 Budget Détaillé

Poste de Dépense	Coût (FCFA)	% Total	Durée
Développement			
Équipe technique (6 mois)	45,000,000	26.8%	6 mois
Licences logicielles	10,000,000	6.0%	-
Infrastructure cloud (12 mois)	24,000,000	14.3%	12 mois
Sécurité			
Audit de sécurité	5,000,000	3.0%	-
Certifications SSL/TLS	3,000,000	1.8%	-
Formation			
Formateurs	15,000,000	8.9%	-
Matériel de formation	5,000,000	3.0%	-
Communication			
Campagne médias	24,000,000	14.3%	8 mois
Relations publiques	10,000,000	6.0%	-
Maintenance			
Support technique (3 ans)	15,000,000	8.9%	36 mois
Mises à jour sécurité	12,000,000	7.1%	36 mois
Total	168,000,000	100%	

TABLE 7 – Budget estimatif du projet (environ 256,000 €)

7 Perspectives et Durabilité

7.1 Évolutions Futures

1. **Phase 1 (Année 1)** : Déploiement national et adoption
2. **Phase 2 (Année 2-3)** : Extension aux pays voisins
3. **Phase 3 (Année 4-5)** : Plateforme régionale de référence
4. **Innovations techniques** :
 - Intelligence artificielle pour analyse prédictive
 - Blockchain complète pour traçabilité
 - IoT pour monitoring des urnes
 - Biométrie mobile pour vérification
5. **Extensions fonctionnelles** :
 - Système de vote électronique test
 - Éducation civique gamifiée
 - Analytics prédictives avancées
 - Intégration réseaux sociaux

7.2 Modèle de Durabilité

Source de Financement	Description
Partenariats publics	Collaboration avec CENA et ministères
Coopération internationale	UE, PNUD, ambassades partenaires
Société civile	OSC locales et internationales
Open Source	Communauté de contributeurs
Services Premium	Fonctionnalités avancées payantes

TABLE 8 – Modèle économique durable

8 Conclusion

La plateforme BELT représente une avancée significative pour la démocratie numérique au Bénin. En combinant technologie innovante, participation citoyenne et transparence totale, elle répond aux besoins critiques identifiés dans le processus électoral.

8.1 Valeurs Ajoutées

- **Transparence** : Processus entièrement traçable et vérifiable
- **Inclusion** : Accessible à tous, même sans smartphone
- **Sécurité** : Protocoles de sécurité de niveau bancaire
- **Innovation** : Technologies de pointe adaptées au contexte local
- **Durabilité** : Modèle économique et technique pérenne

8.2 Appel à l'Action

Nous invitons toutes les parties prenantes à s'engager dans ce projet qui vise à renforcer la démocratie béninoise par l'innovation technologique. Ensemble, construisons un avenir où chaque vote compte et où chaque voix est entendue.

9 Annexes

9.1 Glossaire

Terme	Définition
BELT	Nom de la plateforme de suivi électoral
CENA	Commission Électorale Nationale Autonome
PV	Procès-Verbal (document de résultats)
OCR	Optical Character Recognition
API	Application Programming Interface
E2E	End-to-End (chiffrement de bout en bout)
OSC	Organisation de la Société Civile

TABLE 9 – Glossaire des termes techniques

9.2 Références

1. Loi électorale du Bénin (2023)
2. Rapport d’observation électorale (CENA, 2021)
3. Étude sur la pénétration mobile (ARCEP, 2023)
4. Documentation technique SINUVOTE
5. Standards de sécurité OWASP